

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática
Programação II (INF16153) - UFES

(Adaptado do Livro do Prof. Flávio Varejão)

(TAD_opac_17) A Jogos Matemáticos LTDA é uma empresa que desenvolve jogos computacionais educativos para apoio ao ensino de matemática. Ela contratou você para fazer um programa que implemente um jogo de adivinhação. Esse jogo ocorre da seguinte maneira: No início de cada rodada, o jogador fornece um número n, entre 1 e 10, e um intervalo de números naturais [min, max]. O computador então calcula o valor x a ser adivinhado, que sempre estará dentro do intervalo, seguindo estes passos:

1. f = o n-ésimo número primo da série de Fibonacci (1º = 2, 2º = 3, 3º = 5, 4º = 13, 5º = 89, ...);
2. r = resto da divisão de f por 101 (r fica entre 0 e 100);
3. x = arredondamento((r / 100.0) × (max − min) + min).

Com o número a ser adivinhado calculado, o jogador tem um número limitado de chances para acertar x que pode ser encontrado com a seguinte fórmula:

quantidadeChances = parteInteira(log2(max − min + 1)) + 1

onde parteInteira é uma função que retorna apenas a parte inteira de um número qualquer.

A cada tentativa, o computador responde se a tentativa foi bem-sucedida (nesse caso, o jogador acertou o valor escolhido pelo computador), se a tentativa é baixa (nesse caso, o valor é inferior ao valor escolhido), ou se a tentativa é alta (nesse caso, o valor é superior ao valor escolhido). Se o jogador consegue acertar o valor escolhido antes de expirar o seu número de chances, ele vence. Caso o número de chances termine sem que ele acerte o valor escolhido, a vitória é do computador. Ao final de cada jogo, o programa deve perguntar ao jogador se ele quer continuar ou parar de jogar.

Desta forma, implemente TADs opacos **tJogo e tComputador** com as funcionalidades descritas acima, onde o segundo deverá principalmente tratar a entrada do usuário. Em seguida, implemente um programa que execute os comandos do jogo.

Definição dos formatos de entrada e saída:

Entrada: Seu programa deve receber as seguintes entradas de dados:
1. Um inteiro n, que deve estar entre 1 e 10.
2. Dois valores, min e max, onde max deve ser maior que min. Max deve ser menor que 1.000.000.000.

Após, os cálculos listados acima devem ser feitos, e as tentativas devem ser feitas. Você deve conferir se os valores das tentativas se encontram no intervalo entre min e max.
Ao final das tentativas, você deve perguntar se o usuário deseja continuar e você deve conferir se a resposta à pergunta de continuação do jogo é o caractere ‘s’ ou ‘n’.

Saída: Um exemplo de saída é apresentado a seguir:

```
Jogo de adivinhação
Forneca um numero no intervalo entre 1 e 10000: 4
Forneca um intervalo de numeros naturais: 23 18
O primeiro numero do intervalo deve ser inferior ao segundo
Forneca um intervalo de numeros naturais: 0 10
Voce tem direito a 4 tentativas
Tentativa 1: 9
Alta
Tentativa 2: 7
Alta
Tentativa 3: 5
Alta
Tentativa 4: 3
Voce perdeu! O numero escolhido foi 1
Deseja continuar a jogar (s/n): n
Obrigado por jogar comigo. Desta vez, voce jogou 1 jogo(s), ganhou 0 jogo(s) e
perdeu 1 jogo(s). Ate a proxima!
```

Ver exemplos de formato de entrada e saída nos arquivos fornecidos com a questão.